

Internet-info om solceller

Den maximala solinstrålningen vid klart väder är oavsett plats omkring $1\,000\text{ W/m}^2$. Under svenska väderförhållanden motsvarar detta 1050 kWh per m^2 och år instrålad solenergi mot en yta riktad mot solen. I de solrikaste trakterna i världen är instrålningen cirka $2\,500\text{ kWh per m}^2$ och år. Den solen som kan erhållas från en fast solcell som lutar mot solen, med hänsyn till väder, blir i Sverige endast omkring 200 kWh per m^2 och år.

Solen tillverkar man direkt ur solljuset med solceller. Det finns tre olika typer av solceller - celler som byggs på kristallina kiselplattor, mono- eller polykristallina plattor - celler byggda på glasplattor, så kallade tunnfilmsceller och slutligen Grätzelceller.

De solceller som ger mest el byggs på en platta av kristallint kisel. Verkningsgraden för enstaka celler har uppnått 24 % men hopbyggda moduler av dessa celler ligger på 15 - 18 % av instrålad energi. De celler som byggs på polykristallina plattor är någon procent sämre än de som byggs på enkristallint kisel. Marknadsandelen för dessa celler är i dag ungefär 90 %. Dessa solceller är mycket dyra i inköp. Den aktiva delen av dessa solcellen består av flera olika kombinationer av grundämnena koppar, indium, selen, tellur, kadmium och gallium.

På senare år har forskningen inriktats på att tagit fram solceller med lägre kostnader. Dessa består av tunna skikt av metaller och halvledande material lagda på en glasplatta. Enstaka tunnfilmsceller har i dag en verkningsgrad på 16,6 %. Den aktiva delen av solcellen består av flera tunna lager av olika grundämnen. Tjockleken av dessa lager är endast cirka $3\text{ }\mu\text{m}$. I dag används koppar, indium, gallium och selen på ett tunt skikt av molybden. Skikten inkapslas sedan av ett transparent skikt av zinkoxid. Tillverkningsprocessen för dessa celler är rätt komplicerad. Därför har forskningen inriktats på Grätzel solceller. Dessa skall härma fotosyntesen i gröna växter.

Forskningen på Grätzelceller ligger i dag i sin linda. Verkningsgraden för dessa celler ligger på strax under 10 %. Tillverkningen sker genom normala tryckprocesser. Detta betyder att cellerna kan tas fram till mycket låga kostnader.

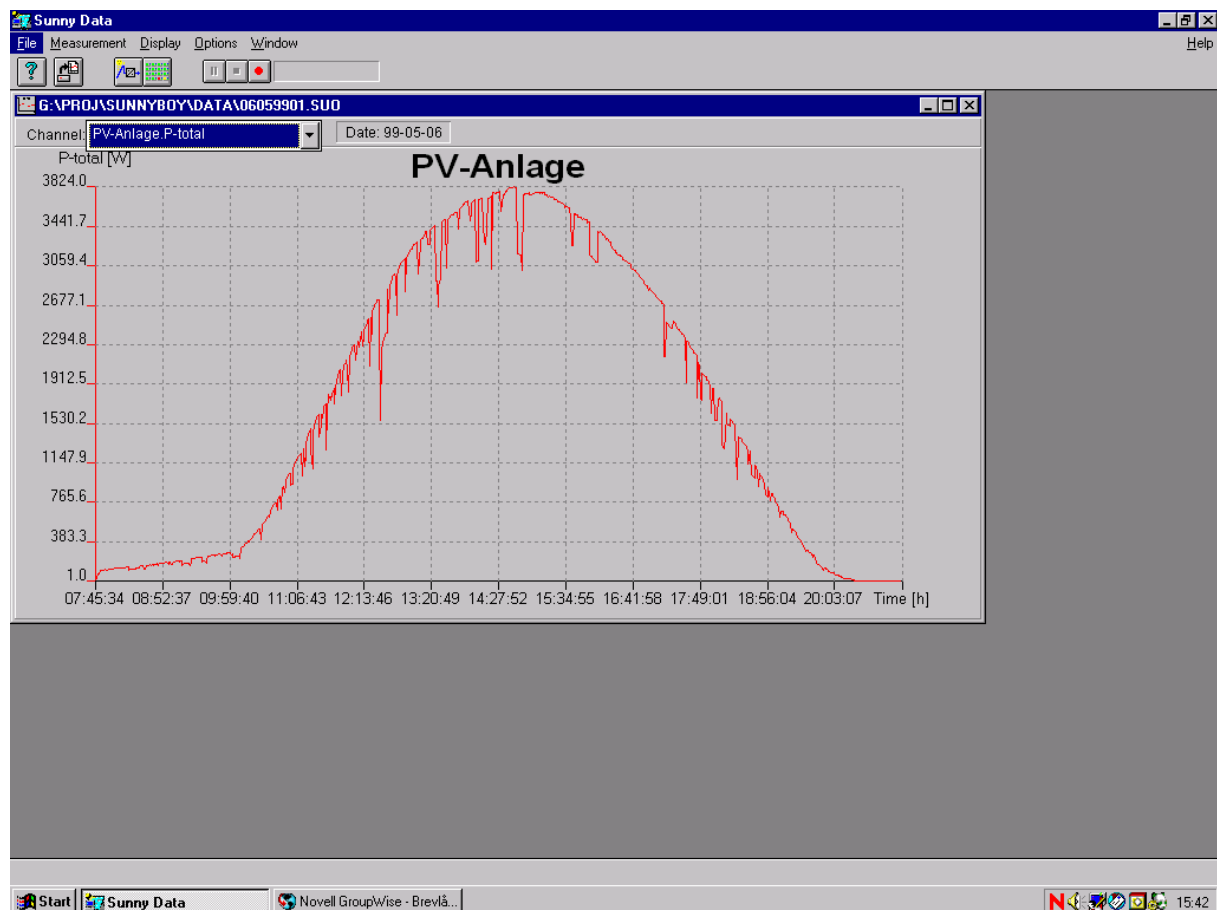
Under år 2000 installerades 192 MW_t solceller i världen. Detta är 37 % mer än året innan. (Med W_t menas toppeffekt i watt). Målet är att det till år 2010 skall finnas $3\,000\text{ MW}_t$ installerad effekt i Europa. Världsproduktionen av solceller ökar starkt. Kostnaden för solcellsinstallationer ligger i dag på ca $5\,000\text{: - kronor per m}^2$.

På söderväggen till Göteborg Energi:s kontor finns i dag en solpanel installerad. Denna bestående av tunnfilmsceller. Anläggningen består av totalt 570 paneler om vardera 12 W_t . Solcellerna producerar likström, vilken omvandlas till växelström i sju stycken växelriktare. Därefter kopplas elenergin in på det lokala elnätet. Totalt kan Göteborg Energi:s solcellsanläggning, som visas på nedanstående bild, producera ca 4000 kWh per år . Vid kall väderlek på våren, då solen står lågt, ger anläggningen störst produktion.

Sista bilden visar hur en dags produktion kan se ut. Denna dag har varit klar med ytterst små moln. Då moln skugga solcellsanläggningen går produktionen ner till nära noll.



Tunnfilmsceller på Göteborg Energis huvudkontor



Produktionsdata en solig dag